



**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS**

SISTEMAS OPERATIVOS

SOLUCION AL CUARTO EXAMEN ESCRITO

Todas las claves

NOMBRE : _____ CARNET: _____.

1. Subrayar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a los sistemas de gestión de memoria. (15%)
 - a). La asignación mediante particiones estáticas (fijas) puede producir fragmentación interna y externa
 - b). La asignación mediante particiones dinámicas produce fragmentación externa pero no fragmentación interna.
 - c). La asignación mediante paginación produce fragmentación interna cuyo valor medio por proceso es igual a la mitad del tamaño de una página, y no produce fragmentación externa.
 - d). La segmentación pura puede causar fragmentación externa, pero no fragmentación interna.
2. Se tienen dos máquinas M1 y M2 con el mismo sistema operativo y espacio de direccionamiento de 32 bits y con una memoria principal de 8 Mb y 2Mb respectivamente. En ambas existe memoria virtual, por lo que subraye lo que es cierto. (15%)
 - a). Un proceso de M1 tendrá más memoria virtual que otro que se ejecute en M2.
 - b). La memoria virtual es la misma en las dos máquinas y este espacio virtual se repartirá entre todos los procesos de cada máquina correspondiente.
 - c). La memoria virtual es la misma en las dos máquinas pero la ejecución de un proceso en M2 será en términos generales más lento que en M1.
3. ¿Cuáles de las siguientes son tipos de copias de seguridad? (15%)
 - a). Totales. CIERTO FALSO
 - b). Recursivas. CIERTO FALSO
 - c). Iterativas. CIERTO FALSO
 - d). Incrementales. CIERTO FALSO
4. Considere un espacio de direcciones lógicas de 4 páginas de 1024 bytes y una cantidad de 32 marcos (frames) de memoria física en total. En base a lo anterior calcule: (20%)

Cuantos bits conforman la dirección lógica.

tamaño de página es de 1024 = 2^{10}

4 páginas = 2^2 → Dirección lógica es

2	10
P	D

Tamaño de Dir. Lóg. 12 bit

P = Página
D = Desplazamiento

Cuantos bits conforman la dirección física.

32 marcos = 2^5 → Dirección física es

5	10
P	D

Tamaño de Dir. Fís. 15 bit

5. En un sistema cuya memoria se administra según la Paginación simple, con un tamaño de dirección de 40 bit y una página de 4096 Bytes de tamaño, calcule cuanto es la cantidad de memoria principal que podría manejar (20%)

$$2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776 \text{ Bytes}$$

o

$$2^{30} = 1\text{GB} \rightarrow 2^{40} = 2^{10} \times 2^{30} = 1024 \text{ GB}$$

6. Una de las funciones típicas de cualquier sistema de archivos de un Sistema Operativo es: Subraye la correcta. (15%)
- a). Ofrecer a los usuarios llamadas al sistema que permitan la gestión directa de los errores que produzca el dispositivo.
 - b). Administrar, junto con el gestor de memoria, el espacio libre de disco usando, por ejemplo, un mapa de bits de bloques libres.
 - ☒ c). Traducir nombres de ficheros a direcciones en el dispositivo de memoria secundaria.
7. Considere un espacio de direcciones lógicas de 8 páginas de 1024 bytes y una cantidad de 32 marcos (frames) de memoria física en total. En base a lo anterior calcule: (20%)

Cuantos bits conforman la dirección lógica.

$$\text{tamaño de página es de } 1024 = 2^{10}$$

$$8 \text{ páginas} = 2^3 \rightarrow \text{Dirección lógica es}$$

3	10
P	D

P = Página
D = Desplazamiento

Tamaño de Dir. Lóg. 13 bit

Cuantos bits conforman la dirección física.

$$32 \text{ marcos} = 2^5 \rightarrow \text{Dirección física es}$$

5	10
P	D

Tamaño de Dir. Fís. 15 bit

8. Sea un sistema de asignación de memoria por particiones dinámicas que utiliza el método de los asociados. La memoria tiene un tamaño de 1Mbyte. Se produce la siguiente secuencia de cargas y descargas (finalización) de procesos: (35%)

T=0: Se carga un proceso A de tamaño 100 Kbytes

T=1: Se carga un proceso B de tamaño 260 Kbytes

T=2: Se carga un proceso C de tamaño 200 Kbytes

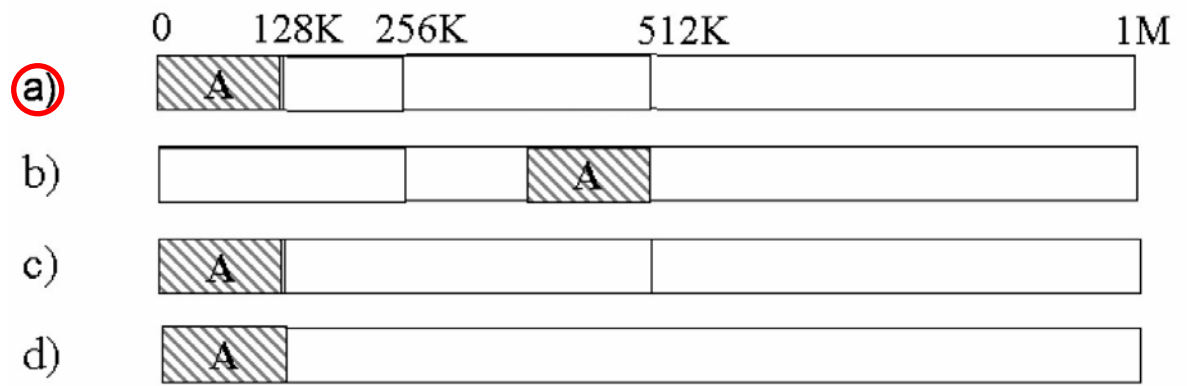
T=4: Se carga un proceso D de tamaño 50 Kbytes

T=5: Termina el proceso B

T=6: Termina el proceso C

T=7: Termina el proceso D

En este momento (después de que termine D), y suponiendo que a) en caso de que existan varios huecos de igual tamaño entre los que elegir, siempre se asigna el que tiene una dirección de comienzo menor y b) que después de que un proceso termine su ejecución siempre que se pueda se fusionan huecos, Subraye cómo será el mapa de memoria:



NOTA: Los espacios asignados a procesos están representados con sombreado, los huecos mediante rectángulos blancos.